CEVAP ANAHTARI **Kazanım F.8.2.2.1:** Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: 8.2.2. Kalıtım

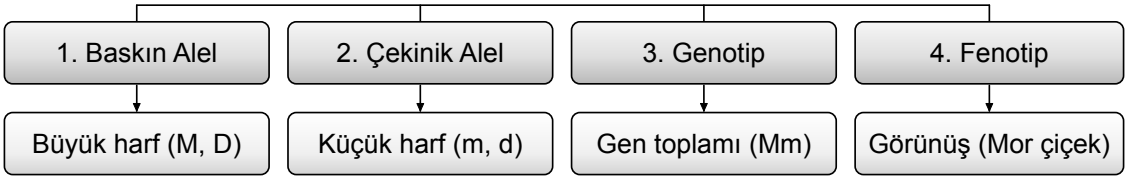
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

F.8.2.2.1 · hatırlama **(20 puan)**

Kalıtım biliminde kullanılan temel kavramları ve gösterim örneklerini içeren ağaç şeması aşağıda verilmiştir.



a) Şemadaki 1. Baskın Alel ve 2. Çekinik Alel kavramlarının fenotipte görülme şartlarını açıklayınız.

b) Şemadaki 3. Genotip ve 4. Fenotip kavramlarının canlıdaki hangi özellikleri belirttiğini yazınız.

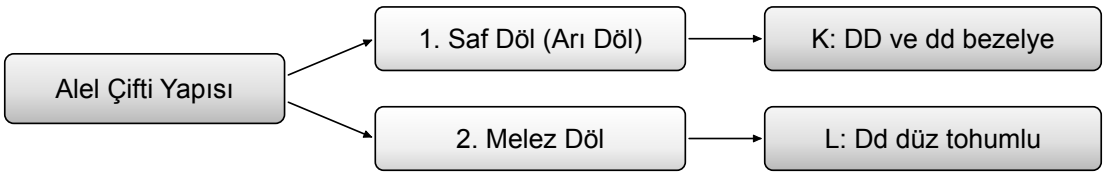
Cevap: a) 1. kutudaki alel her zaman belirir, 2. kutudaki yalnız arı dölde ortaya çıkar. (10 puan)

b) Genotip canlının sahip olduğu genlerin toplamı, fenotip ise dış görünüşüdür. (10 puan)

2. SORU

F.8.2.2.1 · kavrama **(20 puan)**

Bezelyelerde tohum şekli karakterine ait alel çifti yapısını ve örneklerini gösteren kavram haritası aşağıda verilmiştir.



a) Haritadaki 1. Saf Döl (Arı Döl) ve 2. Melez Döl kavramlarını alel çifti yapısına göre açıklayınız.

b) Haritadaki K (DD, dd) ve L (Dd) kutularında yer alan bezelyelerin fenotiplerini sırasıyla yazınız.

Cevap: a) Saf dölde alel çifti birbiriyle aynı (DD, dd), melez dölde ise farklıdır (Dd). (10 puan)

b) K'deki DD düz, dd buruşuk tohumlu; L'deki Dd bezelye ise düz tohumludur. (10 puan)

3. SORU

F.8.2.2.1 · uygulama **(15 puan)**

Bir araştırmacı bezelyelerde tohum rengi karakterini incelerken baskın olan sarı tohum alelini S harfiyle, çekinik olan yeşil tohum alelini ise s harfiyle göstermiştir.

a) Saf döl sarı tohumlu ve melez döl sarı tohumlu bezelyelerin genotiplerini harflerle gösteriniz.

b) Yeşil tohumlu bezelyenin genotipini ve çekinik özelliğin ortaya çıkma koşulunu yazınız.

Cevap: a) Saf döl sarı tohumlu bezelye SS, melez döl sarı tohumlu bezelye Ss genotiplidir. (8 puan)

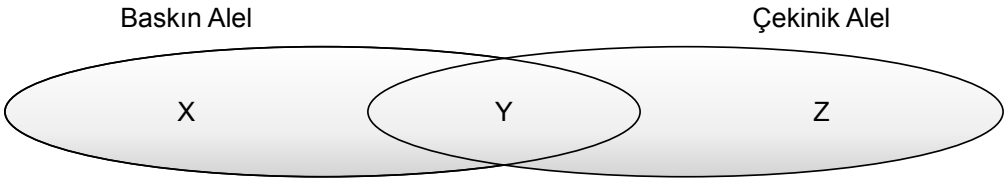
b) Genotipi ss'dir; çekinik alel yalnız saf döl olduğunda dış görünüşte ortaya çıkar. (7 puan)

4. SORU

F.8.2.2.1 · analiz

(15 puan)

Kalıtımda bir karaktere etki eden Baskın Alel ve Çekinik Alel kavramlarını karşılaştırmak amacıyla aşağıdaki Venn şeması hazırlanmıştır.



a) Şemada iki alel çeşidinin ortak özelliğini gösteren Y bölgesine yazılabilecek bir ifade belirtiniz.

b) Şemadaki X ve Z bölgelerine harfle gösterim ve melez dölde etkisini gösterme durumunu yazınız.

Cevap: a) Y bölgesi: İkisi de aynı karaktere etki eden ve ebeveynlerden aktarılan alellerdir. (8 puan)

b) X: Büyük harfle yazılıp melezde görülür; Z: Küçük harfle yazılıp melezde gizlenir. (7 puan)

5. SORU

F.8.2.2.1 · değerlendirme

(15 puan)

Bir öğrenci, bahçesinde yetiştirdiği iki bezelyenin de mor çiçek açtığını görünce “Dış görünüşleri (fenotipleri) mor çiçekli olan bu iki bitkinin alel çifti dizilimleri (genotipleri) kesinlikle aynıdır.” demiştir.

a) Öğrencinin mor çiçekli bezelyelerin genotiplerine ilişkin bu iddiasının doğruluğunu değerlendiriniz.

b) Mor çiçek aleli (M) beyaz çiçek aleline (m) baskın olduğuna göre bu durumu örneklerle açıklayınız.

Cevap: a) Yorumu yanlıştır; baskın görünüşlü bitkiler saf döl veya melez döl olabilir. (8 puan)

b) Mor çiçekli bitkilerden biri saf döl (MM), diğeri melez döl (Mm) alelli olabilir. (7 puan)

6. SORU

F.8.2.2.1 · yaratma

(15 puan)

Mendel’in bezelye deneylerinde incelediği çiçek rengi karakterine ait K, L ve M bezelyelerinin genotip ve fenotip bilgi etiketleri aşağıda verilmiştir.

K Bezelyesi	L Bezelyesi	M Bezelyesi
Genotip: MM Mor çiçekli	Genotip: Mm Mor çiçekli	Genotip: mm Beyaz çiçekli

a) Etiketlerdeki K, L ve M bezelyelerinden hangilerinin saf döl, hangisinin melez döl olduğunu yazınız.

b) L bezelyesi ile M bezelyesinin sonraki nesle aktarabileceği çiçek rengi alellerini karşılaştırınız.

Cevap: a) K (MM) ve M (mm) bezelyeleri saf döl, L (Mm) bezelyesi ise melez döl yapısındadır. (8 puan)

b) L hem mor (M) hem beyaz (m) aleli, M ise yalnız beyaz (m) aleli aktarabilir. (7 puan)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....